राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना

National Institute of Technology Patna

Mid-Semester Examination (Jul-Dec'25)

Session: 2025-26 Autumn'25 Semester

Department: Computer Science and Engineering

Programme: BTech(CSE-I,II,III), DD(BTech+MTech)(CSE-CS,DS) Semester: 3rd

Course Code: **CS34110** Course: Discrete Mathematics and Graph Theory

Full Marks: 30 Duration: 2 hours

[Attempt all questions; Answer concisely only in blue/black ink; Use pencil ONLY for artwork; Assume missing data; No mobile phones, no smart gadgets]

[Marks, Course Outcome and Bloom's Level are mentioned on right-hand side of each question]

Sl.	Questions	CO	BL
1. a.	(i) What is the sum rule of counting the number of ways to perform any event? **(2)** (ii) What is the main benefit in applying sum rule to set theory? **(2)** (i) गिनती का योग नियम क्या हैं? (ii) सेट थ्योरी (समुच्चय सिद्धांत) पर योग नियम लागू करने का मुख्य लाभ क्या हैं? [Course outcome(s) evaluated: CO-1(Remember/Recall)]	CO-1	Level-1
b.	In a data center, there are 3 server computers with distinct specifications. At some time t, 6 microservices are to be executed in this data center, where each microservice has its distinct requirement of MIPS (Millions of instructions per second) rate for execution. Each of the 6 microservices is assigned to a server computer in such a manner that: · server computer with maximum MIPS rate is allotted to execute microservice with maximum LoC (lines of code), and server computer with minimum MIPS rate is allotted for microservice with minimum LoC; and · every server computer is allotted at least one microservice. In how many ways the 6 microservices can be allocated to 3 server computers? **(6)** एक डेटा सेंटर में अलग-अलग विशिष्टताओं वाले 3 सर्वर कंप्यूटर हैं। किसी t समय पर, इस डेटा सेंटर में 6 माइक्रोसर्विसेज़ एक्ज़ीक्यूट की जानी हैं, जहां प्रत्येक माइक्रोसर्विस की एक्ज़ीक्यूशन के लिए अपनी एमआईपीएस (MIPS) दर कि विशिष्ट आवश्यकता हैं। 6 माइक्रोसर्विसेज़ में से प्रत्येक को एक सर्वर कंप्यूटर में इस तरह से सौंपा गया हैं कि: · अधिकतम एमआईपीएस दर वाले सर्वर कंप्यूटर को अधिकतम एलओसी (LoC) वाले माइक्रोसर्विस को एक्ज़ीक्यूट करने के लिए आवंटित किया जाता हैं, और न्यूनतम एमआईपीएस दर वाले सर्वर कंप्यूटर को न्यूनतम एलओसी वाले माइक्रोसर्विस के लिए आवंटित किया जाता हैं; · तथा, प्रत्येक सर्वर कंप्यूटर को कम से कम एक माइक्रोसर्विस आवंटित किया जाता हैं। 6 माइक्रोसर्विसेज़ को 3 सर्वर कंप्यूटरों में कितने तरीकों से आवंटित किया जा सकता हैं? [Course outcome(s) evaluated: CO-4(Apply/Solve)]	CO-4	Level-3
2. a.	What is the minimum count of ordered pairs of non-negative integers chosen to ensure that for any two chosen ordered pairs (a,b) and (c,d), $a \equiv c \bmod 3$ and $b \equiv d \bmod 5$? **(4)**	CO-4	Level-3